Lista dwukierunkowa

Wygenerowano przez Doxygen 1.9.1

1 Lista dwukierunkowa w C++ 1
1.1 Opis projektu . . . 1
1.2 Funkcjonalności . . . 1
1.3 Struktura projektu . . . 1
1.4 Kompilacja i uruchomienie . . . 2

2 Indeks klas 3
2.1 Lista klas . . . 3

3 Indeks plików 5
3.1 Lista plików . . . 5

4 Dokumentacja klas 7
4.1 Dokumentacja klasy IteratorListy . . . 7
4.1.1 Opis szczegółowy . . . 8
4.1.2 Dokumentacja konstruktora i destruktora . . . 8
4.1.2.1 IteratorListy() . . . 8
4.1.3 Dokumentacja funkcji składowych . . . 8
4.1.3.1 czyWazny() . . . 8
4.1.3.2 pobierzWartosc() . . . 9
4.1.3.3 przejdzDoNastepnego() . . . 9
4.1.3.4 przejdzDoPoprzedniego() . . . 9
4.1.3.5 ustawNaKoncu() . . . 9
4.1.3.6 ustawNaPoczatku() . . . 10
4.1.4 Dokumentacja atrybutów składowych . . . 10
4.1.4.1 aktualny_ . . . 10
4.1.4.2 lista_ . . . 10
4.2 Dokumentacja klasy ListaDwukierunkowa . . . 10
4.2.1 Opis szczegółowy . . . 11
4.2.2 Dokumentacja konstruktora i destruktora . . . 12
4.2.2.1 ListaDwukierunkowa() [1/2] . . . 12
4.2.2.2 ~ListaDwukierunkowa() . . . 12
4.2.2.3 ListaDwukierunkowa() [2/2] . . . 12
4.2.3 Dokumentacja funkcji składowych . . . 12
4.2.3.1 czyPusta() . . . 12
4.2.3.2 dodajNaKoniec() . . . 12
4.2.3.3 dodajNaPoczatek() . . . 13
4.2.3.4 dodajPodIndeksem() . . . 13
4.2.3.5 operator=() . . . 13
4.2.3.6 pobierzWezel() . . . 14
4.2.3.7 rozmiar() . . . 15
4.2.3.8 usunPodIndeksem() . . . 15
4.2.3.9 usunZKonca() . . . 15

4.2.3.10 usunZPoczatku() . . . 16
4.2.3.11 wyczysc() . . . 16
4.2.3.12 wyswietlListe() . . . 16
4.2.4 Dokumentacja przyjaciół i funkcji związanych . . . 16
4.2.4.1 IteratorListy . . . 16
4.2.5 Dokumentacja atrybutów składowych . . . 16
4.2.5.1 koniec_ . . . 16
4.2.5.2 poczatek_ . . . 17
4.2.5.3 rozmiar_ . . . 17
4.3 Dokumentacja klasy ListaFactory . . . 17
4.3.1 Opis szczegółowy . . . 17
4.3.2 Dokumentacja funkcji składowych . . . 17
4.3.2.1 utworzListe() . . . 17
4.4 Dokumentacja klasy Wezel . . . 18
4.4.1 Opis szczegółowy . . . 18
4.4.2 Dokumentacja konstruktora i destruktora . . . 18
4.4.2.1 Wezel() . . . 18
4.4.3 Dokumentacja funkcji składowych . . . 19
4.4.3.1 pobierzNastepny() . . . 19
4.4.3.2 pobierzPoprzedni() . . . 19
4.4.3.3 pobierzWartosc() . . . 19
4.4.3.4 ustawNastepny() . . . 19
4.4.3.5 ustawPoprzedni() . . . 20
4.4.4 Dokumentacja atrybutów składowych . . . 20
4.4.4.1 nastepny_ . . . 20
4.4.4.2 poprzedni_ . . . 20
4.4.4.3 wartosc_ . . . 20

5 Dokumentacja plików **21**

5.1 Dokumentacja pliku IteratorListy.cpp . . . 21
5.1.1 Opis szczegółowy . . . 21
5.2 Dokumentacja pliku IteratorListy.h . . . 22
5.2.1 Opis szczegółowy . . . 22
5.3 Dokumentacja pliku ListaDwukierunkowa.cpp . . . 23
5.3.1 Opis szczegółowy . . . 23
5.4 Dokumentacja pliku ListaDwukierunkowa.h . . . 23
5.4.1 Opis szczegółowy . . . 24
5.5 Dokumentacja pliku ListaFactory.cpp . . . 24
5.5.1 Opis szczegółowy . . . 24
5.6 Dokumentacja pliku ListaFactory.h . . . 25
5.6.1 Opis szczegółowy . . . 25
5.7 Dokumentacja pliku Projekt.cpp . . . 26

5.7.1 Opis szczegółowy 26
5.7.2 Dokumentacja funkcji 26
5.7.2.1 main() 26
5.7.2.2 pobierzLiczbe() 27
5.7.2.3 pobierzTekst() 27
5.7.2.4 wyswietlMenu() 27
5.8 Dokumentacja pliku README.md 28
5.9 Dokumentacja pliku Wezel.cpp 28
5.10 Dokumentacja pliku Wezel.h 28
5.10.1 Opis szczegółowy 29

Indeks **31**

Rozdział 1

Lista dwukierunkowa w C++

1.1 Opis projektu

Projekt przedstawia implementację dynamicznej listy dwukierunkowej w języku C++.

Lista przechowuje tekstowe wartości w węzłach alokowanych dynamicznie na stercie. Każdy węzeł zawiera wskaźniki na poprzedni i następny element.

W projekcie zastosowano wzorzec projektowy Factory oraz własną implementację iteratora.

1.2 Funkcjonalności

- Dodawanie elementu na początku listy.
- Dodawanie elementu na końcu listy.
- Dodawanie elementu pod wskazanym indeksem.
- Usuwanie pierwszego elementu.
- Usuwanie ostatniego elementu.
- Usuwanie elementu pod wskazanym indeksem.
- Wyświetlanie listy w przód i w odwrotnej kolejności.
- Przechodzenie do następnego i poprzedniego elementu.
- Czyszczenie całej listy.
- Obsługa nieprawidłowych indeksów i pustej listy.

1.3 Struktura projektu

- `Wezel.h`, `Wezel.cpp` – reprezentacja pojedynczego węzła.
- `ListaDwukierunkowa.h`, `ListaDwukierunkowa.cpp` – zarządzanie listą i jej elementami.
- `IteratorListy.h`, `IteratorListy.cpp` – poruszanie się po elementach listy.
- `ListaFactory.h`, `ListaFactory.cpp` – tworzenie obiektów listy.
- `Projekt.cpp` – menu i obsługa użytkownika.
- `Doxyfile` – konfiguracja generatora dokumentacji.

1.4 Kompilacja i uruchomienie

Projekt wymaga kompilatora C++ obsługującego C++14 oraz programu CMake.

W katalogu projektu wykonaj:

```bash cmake -S . -B cmake-build-debug cmake –build cmake-build-debug ./cmake-build-debug/Programowanie↩
_zaawansowane
```

Rozdział 2

Indeks klas

2.1 Lista klas

Tutaj znajdują się klasy, struktury, unie i interfejsy wraz z ich krótkimi opisami:

IteratorListy
: Umożliwia przechodzenie po elementach listy 7

ListaDwukierunkowa
: Zarządza elementami własnej listy dwukierunkowej 10

ListaFactory
: Tworzy obiekty listy dwukierunkowej 17

Wezel
: Pojedynczy element listy dwukierunkowej 18

Rozdział 3

Indeks plików

3.1 Lista plików

Tutaj znajduje się lista wszystkich plików z ich krótkimi opisami:

IteratorListy.cpp
Implementacja iteratora listy dwukierunkowej 21
IteratorListy.h
Deklaracja iteratora listy dwukierunkowej 22
ListaDwukierunkowa.cpp
Implementacja operacji na liście dwukierunkowej 23
ListaDwukierunkowa.h
Deklaracja klasy zarządzającej listą dwukierunkową 23
ListaFactory.cpp
Implementacja fabryki list dwukierunkowych 24
ListaFactory.h
Deklaracja fabryki list dwukierunkowych 25
Projekt.cpp
Glowny plik programu listy dwukierunkowej 26
Wezel.cpp 28
Wezel.h
Deklaracja klasy reprezentującej węzeł listy 28

Rozdział 4

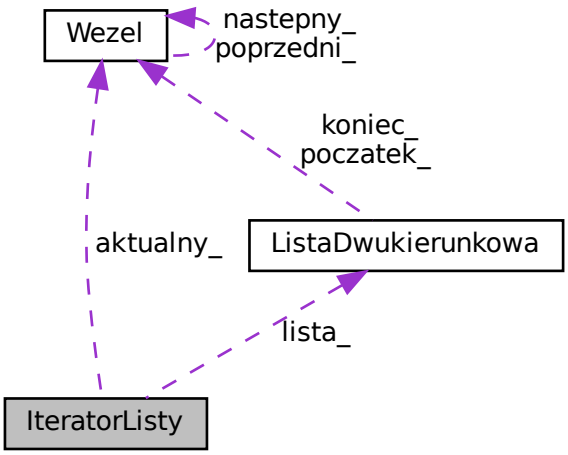
Dokumentacja klas

4.1 Dokumentacja klasy IteratorListy

Umożliwia przechodzenie po elementach listy.

`#include <IteratorListy.h>`

Diagram współpracy dla IteratorListy:



Metody publiczne

- IteratorListy (const ListaDwukierunkowa &lista, bool odKonca=false)

  Tworzy iterator wskazujący początek lub koniec listy.
- bool ustawNaPoczatku ()

  Ustawia iterator na początku listy.
- bool ustawNaKoncu ()

Ustawia iterator na końcu listy.

- bool przejdzDoNastepnego ()

  Przesuwa iterator do następnego elementu.
- bool przejdzDoPoprzedniego ()

  Przesuwa iterator do poprzedniego elementu.
- const std::string * pobierzWartosc () const

  Pobiera wartość aktualnego elementu.
- bool czyWazny () const

  Sprawdza, czy iterator wskazuje element.

Atrybuty prywatne

- const ListaDwukierunkowa * lista_
- Wezel * aktualny_

4.1.1 Opis szczegółowy

Umożliwia przechodzenie po elementach listy.

Iterator przechowuje wskaźnik na aktualny węzeł i pozwala poruszać się w obu kierunkach.

4.1.2 Dokumentacja konstruktora i destruktora

4.1.2.1 IteratorListy()

```
IteratorListy::IteratorListy (
            const ListaDwukierunkowa & lista,
            bool odKonca = false )  [explicit]
```

Tworzy iterator wskazujący początek lub koniec listy.

Parametry

lista	Lista, po której porusza się iterator.
odKonca	Jeśli true, iterator zaczyna od końca listy.

4.1.3 Dokumentacja funkcji składowych

4.1.3.1 czyWazny()

```
bool IteratorListy::czyWazny ( ) const
```

Sprawdza, czy iterator wskazuje element.

Zwraca

true, jeśli iterator wskazuje istniejący węzeł.

4.1.3.2 pobierzWartosc()

```
const std::string * IteratorListy::pobierzWartosc ( ) const
```

Pobiera wartość aktualnego elementu.

Zwraca

Wskaźnik na wartość lub nullptr, jeśli iterator jest nieważny.

4.1.3.3 przejdzDoNastepnego()

```
bool IteratorListy::przejdzDoNastepnego ( )
```

Przesuwa iterator do następnego elementu.

Zwraca

true, jeśli udało się przesunąć iterator.

4.1.3.4 przejdzDoPoprzedniego()

```
bool IteratorListy::przejdzDoPoprzedniego ( )
```

Przesuwa iterator do poprzedniego elementu.

Zwraca

true, jeśli udało się przesunąć iterator.

4.1.3.5 ustawNaKoncu()

```
bool IteratorListy::ustawNaKoncu ( )
```

Ustawia iterator na końcu listy.

Zwraca

true, jeśli lista nie jest pusta.

4.1.3.6 ustawNaPoczatku()

```
bool IteratorListy::ustawNaPoczatku ( )
```

Ustawia iterator na początku listy.

Zwraca

true, jeśli lista nie jest pusta.

4.1.4 Dokumentacja atrybutów składowych

4.1.4.1 aktualny_

```
Wezel* IteratorListy::aktualny_  [private]
```

4.1.4.2 lista_

```
const ListaDwukierunkowa* IteratorListy::lista_  [private]
```

Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z plików:

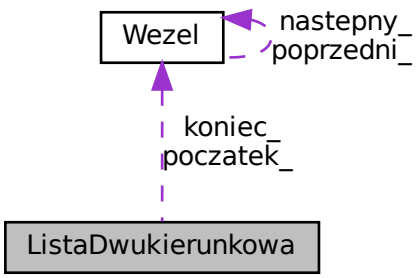
- IteratorListy.h
- IteratorListy.cpp

4.2 Dokumentacja klasy ListaDwukierunkowa

Zarządza elementami własnej listy dwukierunkowej.

```
#include <ListaDwukierunkowa.h>
```

Diagram współpracy dla ListaDwukierunkowa:



Metody publiczne

- ListaDwukierunkowa ()

  Tworzy pustą listę.
- ~ListaDwukierunkowa ()

  Zwalnia pamięć zajmowaną przez elementy listy.
- ListaDwukierunkowa (const ListaDwukierunkowa &)=delete
- ListaDwukierunkowa & operator= (const ListaDwukierunkowa &)=delete
- void dodajNaPoczatek (const std::string &wartosc)

  Dodaje element na początku listy.
- void dodajNaKoniec (const std::string &wartosc)

  Dodaje element na końcu listy.
- bool dodajPodIndeksem (std::size_t indeks, const std::string &wartosc)

  Dodaje element pod wskazanym indeksem.
- bool usunZPoczatku ()

  Usuwa pierwszy element listy.
- bool usunZKonca ()

  Usuwa ostatni element listy.
- bool usunPodIndeksem (std::size_t indeks)

  Usuwa element o wskazanym indeksie.
- void wyczysc ()

  Usuwa wszystkie elementy listy.
- void wyswietlListe () const

  Wyświetla elementy listy od początku do końca.
- std::size_t rozmiar () const

  Zwraca liczbę elementów listy.
- bool czyPusta () const

  Sprawdza, czy lista jest pusta.

Metody prywatne

- Wezel * pobierzWezel (std::size_t indeks) const

  Zwraca węzeł o podanym indeksie.

Atrybuty prywatne

- Wezel * poczatek_
- Wezel * koniec_
- std::size_t rozmiar_

Przyjaciele

- class IteratorListy

4.2.1 Opis szczegółowy

Zarządza elementami własnej listy dwukierunkowej.

Lista przechowuje wskaźniki na początek i koniec oraz aktualną liczbę elementów.

4.2.2 Dokumentacja konstruktora i destruktora

4.2.2.1 ListaDwukierunkowa() [1/2]

```
ListaDwukierunkowa::ListaDwukierunkowa ( )
```

Tworzy pustą listę.

4.2.2.2 ~ListaDwukierunkowa()

```
ListaDwukierunkowa::~ListaDwukierunkowa ( )
```

Zwalnia pamięć zajmowaną przez elementy listy.

4.2.2.3 ListaDwukierunkowa() [2/2]

```
ListaDwukierunkowa::ListaDwukierunkowa (
            const ListaDwukierunkowa &  )  [delete]
```

4.2.3 Dokumentacja funkcji składowych

4.2.3.1 czyPusta()

```
bool ListaDwukierunkowa::czyPusta ( ) const
```

Sprawdza, czy lista jest pusta.

Zwraca

true, jeśli lista jest pusta.

4.2.3.2 dodajNaKoniec()

```
void ListaDwukierunkowa::dodajNaKoniec (
            const std::string & wartosc )
```

Dodaje element na końcu listy.

Parametry

wartosc	Wartość nowego elementu.

4.2.3.3 dodajNaPoczatek()

```
void ListaDwukierunkowa::dodajNaPoczatek (
            const std::string & wartosc )
```

Dodaje element na początku listy.

Parametry

wartosc	Wartość nowego elementu.

4.2.3.4 dodajPodIndeksem()

```
bool ListaDwukierunkowa::dodajPodIndeksem (
            std::size_t indeks,
            const std::string & wartosc )
```

Dodaje element pod wskazanym indeksem.

Parametry

indeks	Pozycja nowego elementu, liczona od zera.
wartosc	Wartość nowego elementu.

Zwraca

true, jeśli element został dodany; w przeciwnym razie false.

4.2.3.5 operator=()

```
ListaDwukierunkowa& ListaDwukierunkowa::operator= (
            const ListaDwukierunkowa &  )  [delete]
```

4.2.3.6 pobierzWezel()

```
Wezel * ListaDwukierunkowa::pobierzWezel (
            std::size_t indeks ) const  [private]
```

Zwraca węzeł o podanym indeksie.

Parametry

indeks	Indeks elementu, liczony od zera.

Zwraca

Wskaźnik na węzeł lub nullptr, jeśli indeks jest nieprawidłowy.

4.2.3.7 rozmiar()

```
std::size_t ListaDwukierunkowa::rozmiar ( ) const
```

Zwraca liczbę elementów listy.

Zwraca

Aktualna liczba elementów.

4.2.3.8 usunPodIndeksem()

```
bool ListaDwukierunkowa::usunPodIndeksem (
            std::size_t indeks )
```

Usuwa element o wskazanym indeksie.

Parametry

indeks	Indeks elementu, liczony od zera.

Zwraca

true, jeśli element został usunięty; w przeciwnym razie false.

4.2.3.9 usunZKonca()

```
bool ListaDwukierunkowa::usunZKonca ( )
```

Usuwa ostatni element listy.

Zwraca

true, jeśli element został usunięty; w przeciwnym razie false.

4.2.3.10 usunZPoczatku()

```
bool ListaDwukierunkowa::usunZPoczatku ( )
```

Usuwa pierwszy element listy.

Zwraca

true, jeśli element został usunięty; w przeciwnym razie false.

4.2.3.11 wyczysc()

```
void ListaDwukierunkowa::wyczysc ( )
```

Usuwa wszystkie elementy listy.

4.2.3.12 wyswietlListe()

```
void ListaDwukierunkowa::wyswietlListe ( ) const
```

Wyświetla elementy listy od początku do końca.

4.2.4 Dokumentacja przyjaciół i funkcji związanych

4.2.4.1 IteratorListy

```
friend class IteratorListy  [friend]
```

4.2.5 Dokumentacja atrybutów składowych

4.2.5.1 koniec_

```
Wezel* ListaDwukierunkowa::koniec_  [private]
```

4.2.5.2 poczatek_

```
Wezel* ListaDwukierunkowa::poczatek_  [private]
```

4.2.5.3 rozmiar_

```
std::size_t ListaDwukierunkowa::rozmiar_  [private]
```

Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z plików:

- ListaDwukierunkowa.h
- ListaDwukierunkowa.cpp

4.3 Dokumentacja klasy ListaFactory

Tworzy obiekty listy dwukierunkowej.

```
#include <ListaFactory.h>
```

Statyczne metody publiczne

- static std::unique_ptr< ListaDwukierunkowa > utworzListe ()

  Tworzy nową listę dwukierunkową.

4.3.1 Opis szczegółowy

Tworzy obiekty listy dwukierunkowej.

4.3.2 Dokumentacja funkcji składowych

4.3.2.1 utworzListe()

```
std::unique_ptr< ListaDwukierunkowa > ListaFactory::utworzListe ( )  [static]
```

Tworzy nową listę dwukierunkową.

Zwraca

Wskaźnik zarządzający utworzoną listą.

Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z plików:

- ListaFactory.h
- ListaFactory.cpp

4.4 Dokumentacja klasy Wezel

Pojedynczy element listy dwukierunkowej.

`#include <Wezel.h>`

Diagram współpracy dla Wezel:



Metody publiczne

- Wezel (const std::string &wartosc)
  Tworzy węzeł z podaną wartością.
- const std::string & pobierzWartosc () const
  Zwraca wartość węzła.
- Wezel ∗ pobierzPoprzedni () const
  Zwraca poprzedni węzeł.
- Wezel ∗ pobierzNastepny () const
  Zwraca następny węzeł.
- void ustawPoprzedni (Wezel ∗poprzedni)
  Ustawia poprzedni węzeł.
- void ustawNastepny (Wezel ∗nastepny)
  Ustawia następny węzeł.

Atrybuty prywatne

- std::string wartosc_
- Wezel ∗ poprzedni_
- Wezel ∗ nastepny_

4.4.1 Opis szczegółowy

Pojedynczy element listy dwukierunkowej.

Węzeł przechowuje tekst oraz wskaźniki na poprzedni i następny element listy.

4.4.2 Dokumentacja konstruktora i destruktora

4.4.2.1 Wezel()

```
Wezel::Wezel (
            const std::string & wartosc )  [explicit]
```

Tworzy węzeł z podaną wartością.

Parametry

wartosc	Tekst przechowywany w węźle.

4.4.3 Dokumentacja funkcji składowych

4.4.3.1 pobierzNastepny()

```
Wezel * Wezel::pobierzNastepny ( ) const
```

Zwraca następny węzeł.

Zwraca

Wskaźnik na następny węzeł lub nullptr.

4.4.3.2 pobierzPoprzedni()

```
Wezel * Wezel::pobierzPoprzedni ( ) const
```

Zwraca poprzedni węzeł.

Zwraca

Wskaźnik na poprzedni węzeł lub nullptr.

4.4.3.3 pobierzWartosc()

```
const std::string & Wezel::pobierzWartosc ( ) const
```

Zwraca wartość węzła.

Zwraca

Referencja do przechowywanego tekstu.

4.4.3.4 ustawNastepny()

```
void Wezel::ustawNastepny (
            Wezel * nastepny )
```

Ustawia następny węzeł.

Parametry

nastepny	Wskaźnik na następny węzeł.

4.4.3.5 ustawPoprzedni()

```
void Wezel::ustawPoprzedni (
            Wezel * poprzedni )
```

Ustawia poprzedni węzeł.

Parametry

poprzedni	Wskaźnik na poprzedni węzeł.

4.4.4 Dokumentacja atrybutów składowych

4.4.4.1 nastepny_

```
Wezel* Wezel::nastepny_  [private]
```

4.4.4.2 poprzedni_

```
Wezel* Wezel::poprzedni_  [private]
```

4.4.4.3 wartosc_

```
std::string Wezel::wartosc_  [private]
```

Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z plików:

- Wezel.h
- Wezel.cpp

Rozdział 5

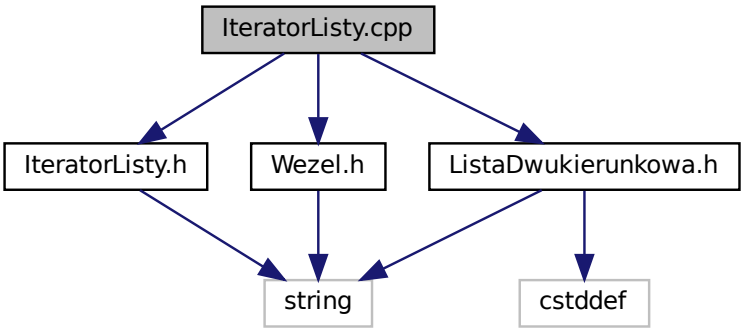
Dokumentacja plików

5.1 Dokumentacja pliku IteratorListy.cpp

Implementacja iteratora listy dwukierunkowej.

```
#include "IteratorListy.h"
#include "ListaDwukierunkowa.h"
#include "Wezel.h"
```

Wykres zależności załączania dla IteratorListy.cpp:



5.1.1 Opis szczegółowy

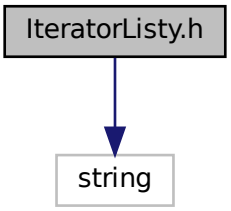
Implementacja iteratora listy dwukierunkowej.

5.2 Dokumentacja pliku IteratorListy.h

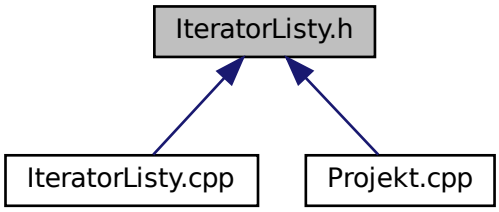
Deklaracja iteratora listy dwukierunkowej.

```
#include <string>
```

Wykres zależności załączania dla IteratorListy.h:



Ten wykres pokazuje, które pliki bezpośrednio lub pośrednio załączają ten plik:



Komponenty

- class IteratorListy

  Umożliwia przechodzenie po elementach listy.

5.2.1 Opis szczegółowy

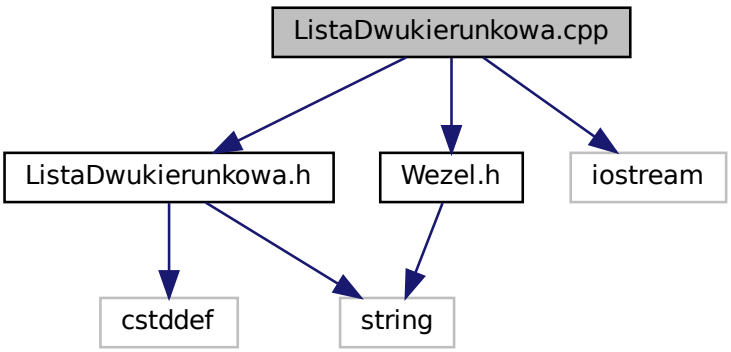
Deklaracja iteratora listy dwukierunkowej.

5.3 Dokumentacja pliku ListaDwukierunkowa.cpp

Implementacja operacji na liście dwukierunkowej.

```
#include "ListaDwukierunkowa.h"
#include "Wezel.h"
#include <iostream>
```

Wykres zależności załączania dla ListaDwukierunkowa.cpp:



5.3.1 Opis szczegółowy

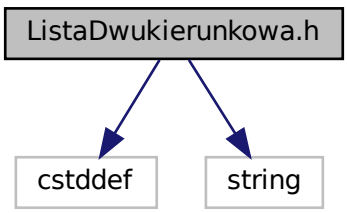
Implementacja operacji na liście dwukierunkowej.

5.4 Dokumentacja pliku ListaDwukierunkowa.h

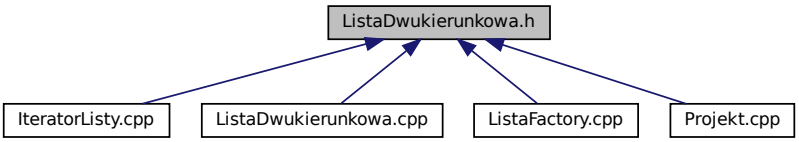
Deklaracja klasy zarządzającej listą dwukierunkową.

```
#include <cstddef>
#include <string>
```

Wykres zależności załączania dla ListaDwukierunkowa.h:



Ten wykres pokazuje, które pliki bezpośrednio lub pośrednio załączają ten plik:



Komponenty

- class ListaDwukierunkowa

  Zarządza elementami własnej listy dwukierunkowej.

5.4.1 Opis szczegółowy

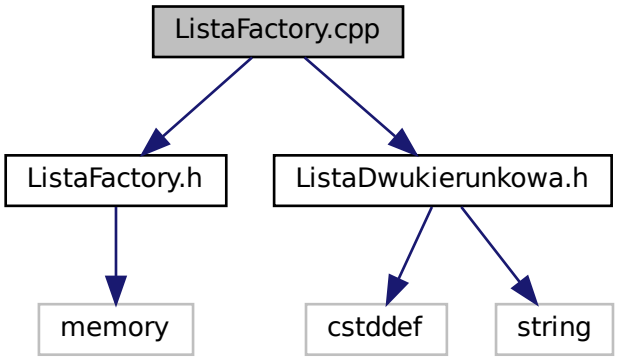
Deklaracja klasy zarządzającej listą dwukierunkową.

5.5 Dokumentacja pliku ListaFactory.cpp

Implementacja fabryki list dwukierunkowych.

```
#include "ListaFactory.h"
#include "ListaDwukierunkowa.h"
```

Wykres zależności załączania dla ListaFactory.cpp:



5.5.1 Opis szczegółowy

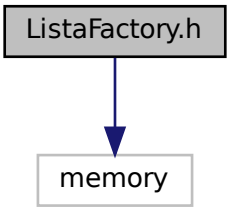
Implementacja fabryki list dwukierunkowych.

5.6 Dokumentacja pliku ListaFactory.h

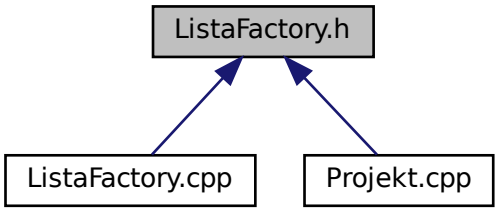
Deklaracja fabryki list dwukierunkowych.

```
#include <memory>
```

Wykres zależności załączania dla ListaFactory.h:



Ten wykres pokazuje, które pliki bezpośrednio lub pośrednio załączają ten plik:



Komponenty

- class ListaFactory

  Tworzy obiekty listy dwukierunkowej.

5.6.1 Opis szczegółowy

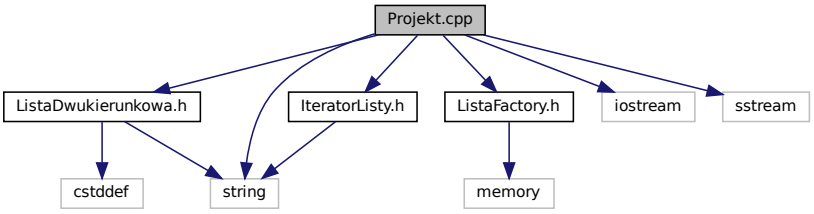
Deklaracja fabryki list dwukierunkowych.

5.7 Dokumentacja pliku Projekt.cpp

Glowny plik programu listy dwukierunkowej.

```
#include "ListaDwukierunkowa.h"
#include "IteratorListy.h"
#include "ListaFactory.h"
#include <iostream>
#include <sstream>
#include <string>
```

Wykres zależności załączania dla Projekt.cpp:



Funkcje

- bool pobierzLiczbe (const std::string &komunikat, long long &wynik)

  Pobiera liczbe calkowita od uzytkownika.
- bool pobierzTekst (const std::string &komunikat, std::string &tekst)

  Pobiera niepusty tekst od uzytkownika.
- void wyswietlMenu ()

  Wyswietla menu glowne programu.
- int main ()

  Uruchamia program i obsluguje menu uzytkownika.

5.7.1 Opis szczegółowy

Glowny plik programu listy dwukierunkowej.

5.7.2 Dokumentacja funkcji

5.7.2.1 main()

```
int main ( )
```

Uruchamia program i obsluguje menu uzytkownika.

Zwraca

Kod zakonczenia programu.

5.7.2.2 pobierzLiczbe()

```
bool pobierzLiczbe (
            const std::string & komunikat,
            long long & wynik )
```

Pobiera liczbe calkowita od uzytkownika.

Parametry

komunikat	Tekst wyswietlany przed pobraniem danych.
wynik	Zmienna, do ktorej zostanie zapisana liczba.

Zwraca

true, jesli pobrano liczbe; false, jesli zakonczono wejscie.

5.7.2.3 pobierzTekst()

```
bool pobierzTekst (
            const std::string & komunikat,
            std::string & tekst )
```

Pobiera niepusty tekst od uzytkownika.

Parametry

komunikat	Tekst wyswietlany przed pobraniem danych.
tekst	Zmienna, do ktorej zostanie zapisany tekst.

Zwraca

true, jesli pobrano tekst; false, jesli zakonczono wejscie.

5.7.2.4 wyswietlMenu()

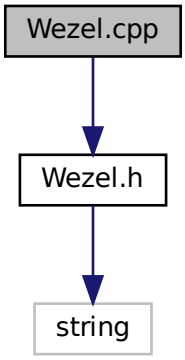
```
void wyswietlMenu ( )
```

Wyswietla menu glowne programu.

5.8 Dokumentacja pliku README.md

5.9 Dokumentacja pliku Wezel.cpp

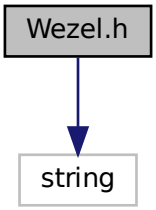
```
#include "Wezel.h"
```
Wykres zależności załączania dla Wezel.cpp:



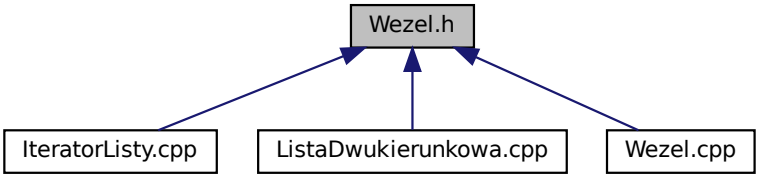
5.10 Dokumentacja pliku Wezel.h

Deklaracja klasy reprezentującej węzeł listy.

```
#include <string>
```
Wykres zależności załączania dla Wezel.h:



Ten wykres pokazuje, które pliki bezpośrednio lub pośrednio załączają ten plik:



Komponenty

- class Wezel

  Pojedynczy element listy dwukierunkowej.

5.10.1 Opis szczegółowy

Deklaracja klasy reprezentującej węzeł listy.

Indeks

~ListaDwukierunkowa
    ListaDwukierunkowa, 12

aktualny_
    IteratorListy, 10

czyPusta
    ListaDwukierunkowa, 12
czyWazny
    IteratorListy, 8

dodajNaKoniec
    ListaDwukierunkowa, 12
dodajNaPoczatek
    ListaDwukierunkowa, 13
dodajPodIndeksem
    ListaDwukierunkowa, 13

IteratorListy, 7
    aktualny_, 10
    czyWazny, 8
    IteratorListy, 8
    lista_, 10
    ListaDwukierunkowa, 16
    pobierzWartosc, 9
    przejdzDoNastepnego, 9
    przejdzDoPoprzedniego, 9
    ustawNaKoncu, 9
    ustawNaPoczatku, 9
IteratorListy.cpp, 21
IteratorListy.h, 22

koniec_
    ListaDwukierunkowa, 16

lista_
    IteratorListy, 10
ListaDwukierunkowa, 10
    ~ListaDwukierunkowa, 12
    czyPusta, 12
    dodajNaKoniec, 12
    dodajNaPoczatek, 13
    dodajPodIndeksem, 13
    IteratorListy, 16
    koniec_, 16
    ListaDwukierunkowa, 12
    operator=, 13
    pobierzWezel, 13
    poczatek_, 16
    rozmiar, 15
    rozmiar_, 17
    usunPodIndeksem, 15
    usunZKonca, 15
    usunZPoczatku, 15
    wyczysc, 16
    wyswietlListe, 16
ListaDwukierunkowa.cpp, 23
ListaDwukierunkowa.h, 23
ListaFactory, 17
    utworzListe, 17
ListaFactory.cpp, 24
ListaFactory.h, 25

main
    Projekt.cpp, 26

nastepny_
    Wezel, 20

operator=
    ListaDwukierunkowa, 13

pobierzLiczbe
    Projekt.cpp, 26
pobierzNastepny
    Wezel, 19
pobierzPoprzedni
    Wezel, 19
pobierzTekst
    Projekt.cpp, 27
pobierzWartosc
    IteratorListy, 9
    Wezel, 19
pobierzWezel
    ListaDwukierunkowa, 13
poczatek_
    ListaDwukierunkowa, 16
poprzedni_
    Wezel, 20
Projekt.cpp, 26
    main, 26
    pobierzLiczbe, 26
    pobierzTekst, 27
    wyswietlMenu, 27
przejdzDoNastepnego
    IteratorListy, 9
przejdzDoPoprzedniego
    IteratorListy, 9

README.md, 28
rozmiar
    ListaDwukierunkowa, 15

rozmiar_
ListaDwukierunkowa, 17

ustawNaKoncu
IteratorListy, 9
ustawNaPoczatku
IteratorListy, 9
ustawNastepny
Wezel, 19
ustawPoprzedni
Wezel, 20
usunPodIndeksem
ListaDwukierunkowa, 15
usunZKonca
ListaDwukierunkowa, 15
usunZPoczatku
ListaDwukierunkowa, 15
utworzListe
ListaFactory, 17

wartosc_
Wezel, 20
Wezel, 18
nastepny_, 20
pobierzNastepny, 19
pobierzPoprzedni, 19
pobierzWartosc, 19
poprzedni_, 20
ustawNastepny, 19
ustawPoprzedni, 20
wartosc_, 20
Wezel, 18
Wezel.cpp, 28
Wezel.h, 28
wyczysc
ListaDwukierunkowa, 16
wyswietlListe
ListaDwukierunkowa, 16
wyswietlMenu
Projekt.cpp, 27